Certificación del cableado de Red

Parámetros de Certificación

- Capacidad Marginal
- Mapa de Cableado
- Resistencia
- Longitud
- Retado de Propagación
- Diferencia de Retardo
- Impedancia
- Atenuación
- NEXT y FNEXT
- ACR
- Pérdida de Retorno (RL)
- PSNEXT

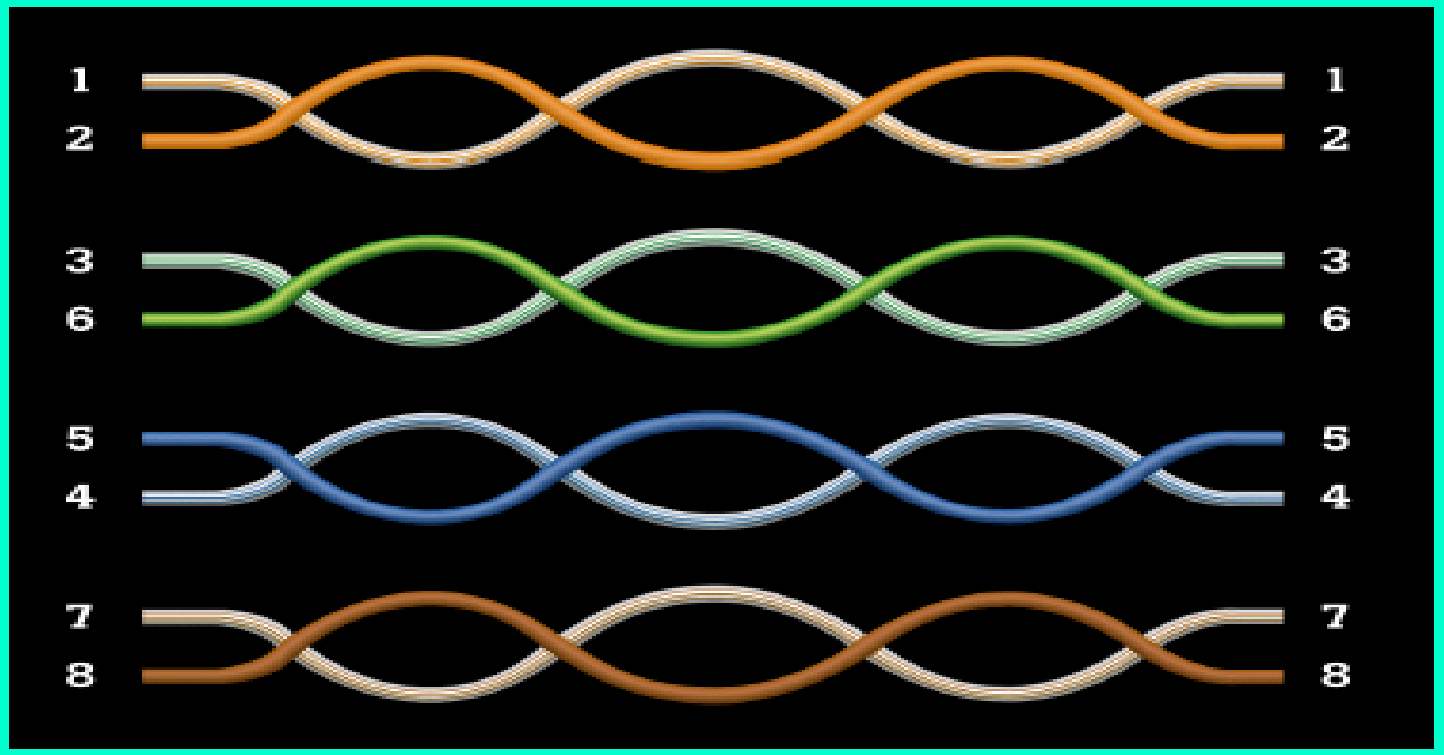
Capacidad Marginal

- La capacidad marginal es la menor diferencia encontrada entre la medición de un parámetro y su valor límite.
- Los parámetros que se utilizan para la determinación de está capacidad son el NEXT, ACR, PSNEXT, etc..
- Valores elevados de la capacidad marginal corresponden a un mejor rendimiento del cable.

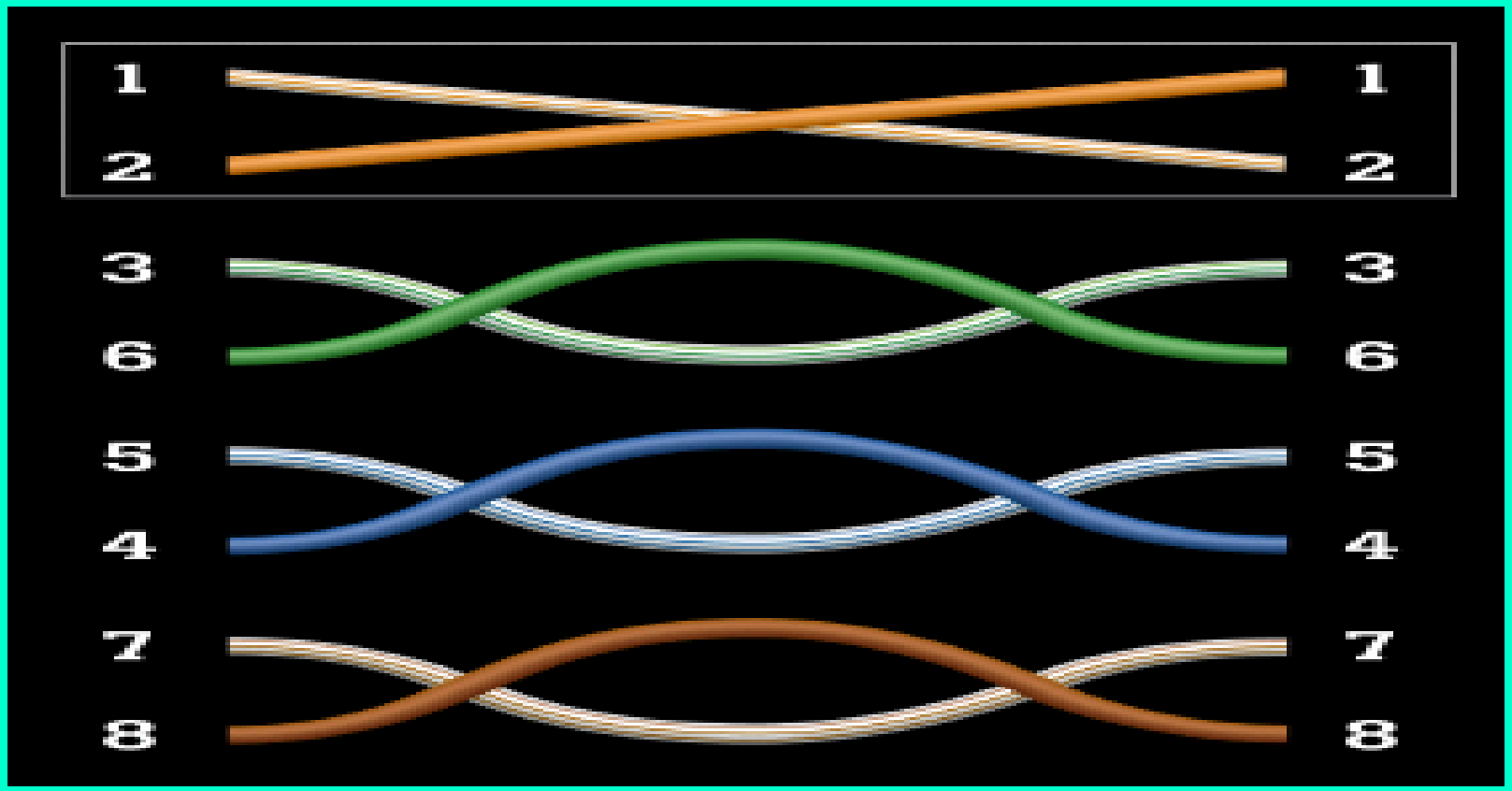
Mapa de Cableado

- Correcto
- Pares Invertidos
- Pares Cruzado
- Pares Divididos
- Hilos Cruzados
- Corto
- Abierto

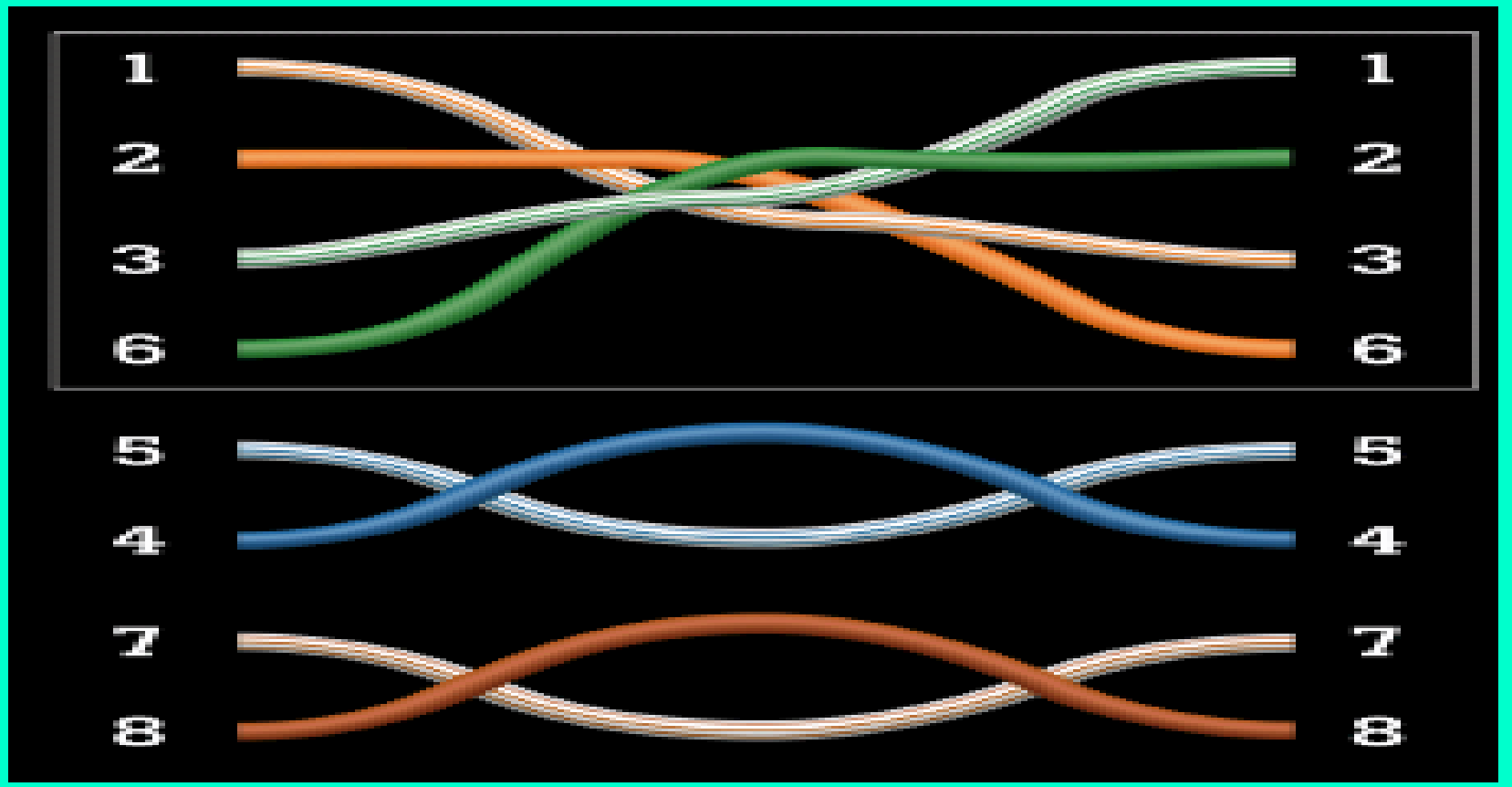
Correcto



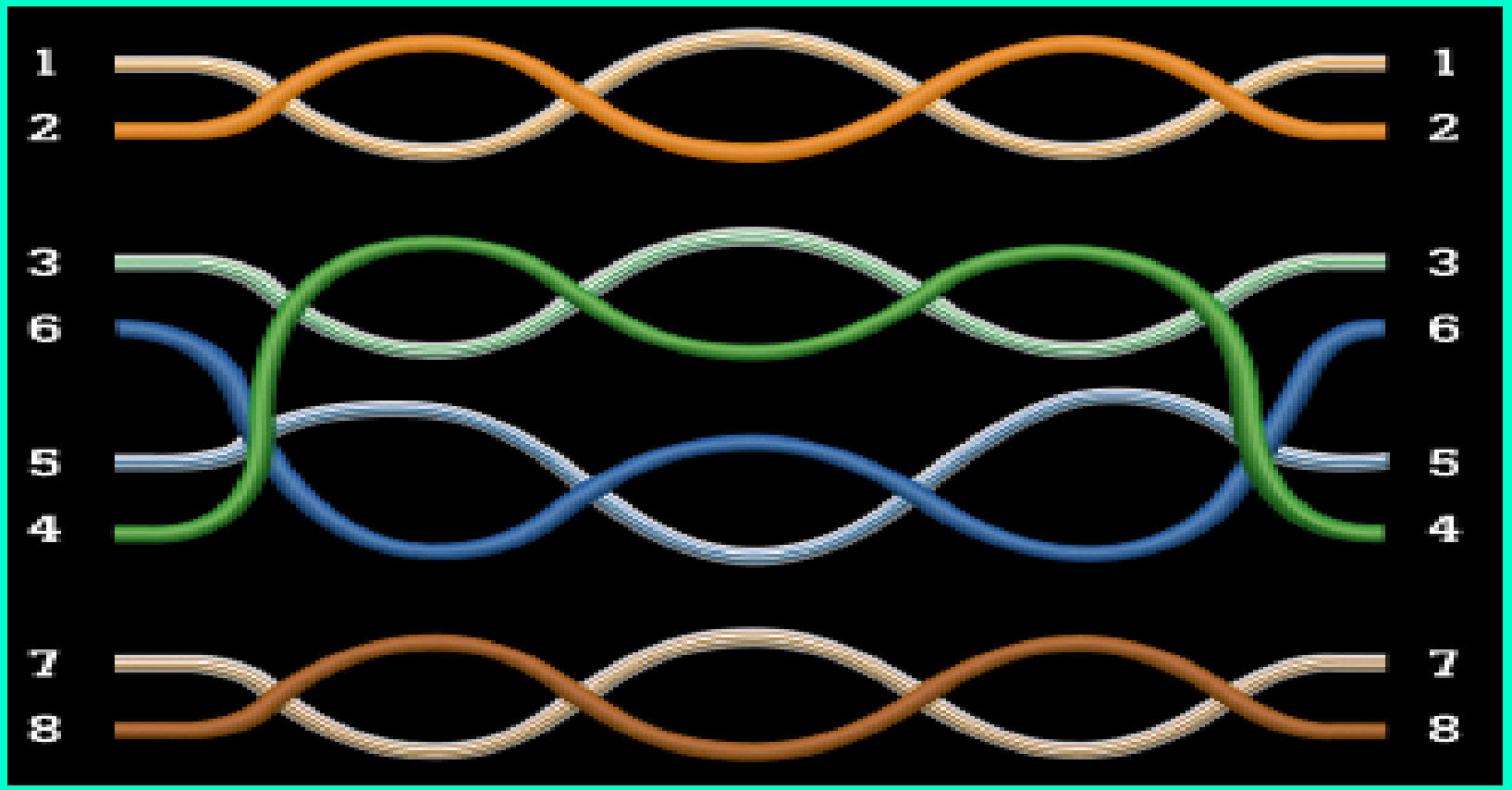
Pares Invertidos



Pares Cruzados



Pares Divididos



Resistencia

- La prueba de resistencia mide la resistencia del bucle de corriente contínua para cada par.

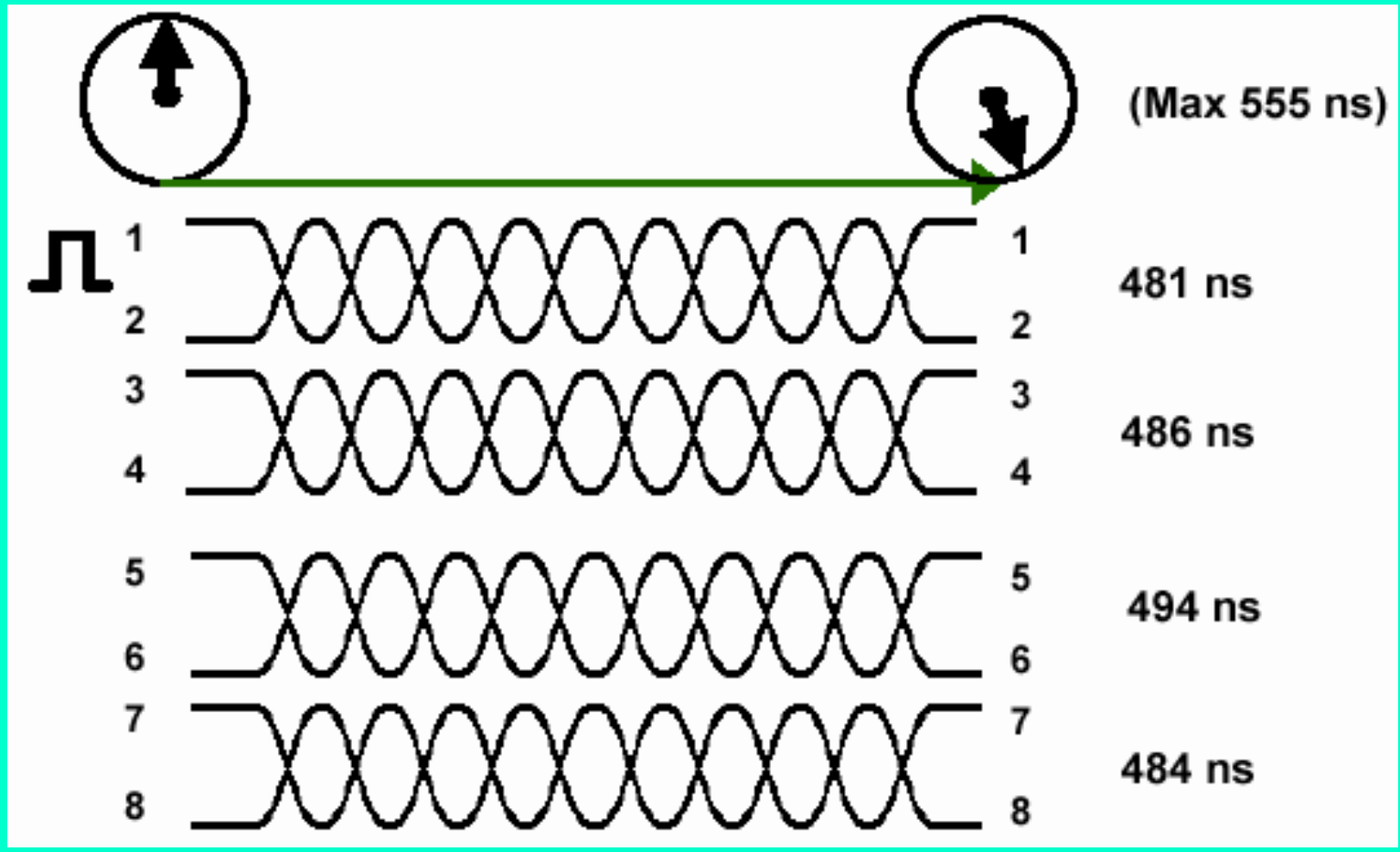
Longitud

- La prueba de longitud mide la longitud de cada par probado.
- La pantalla muestra la longitud del par que tiene el tiempo de propagación más corto.
- La longitud se presenta en metros o pies dependiendo como se configuro el instrumento.

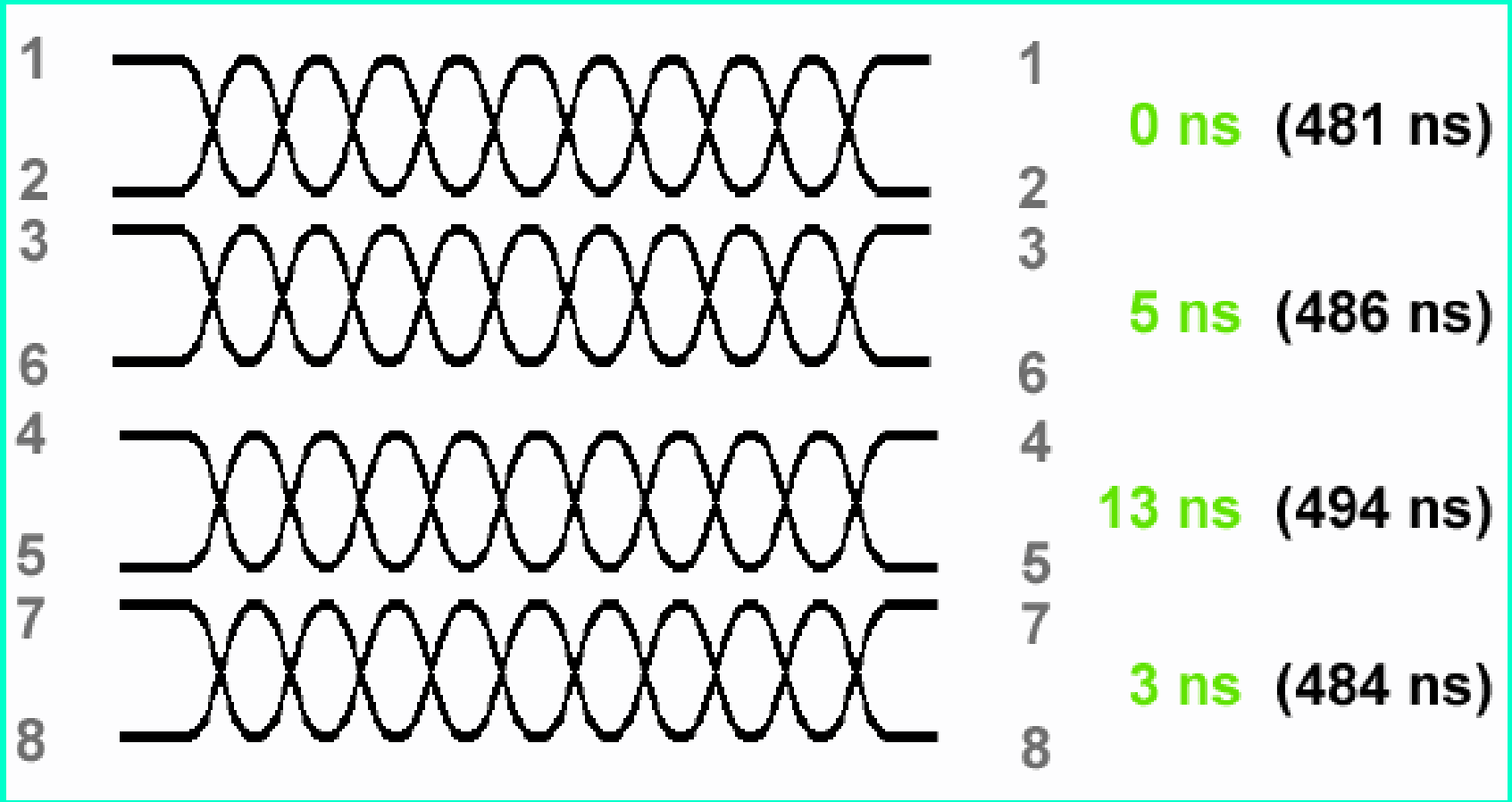
Retardo de Propagación y Diferencia de Retardo

- Los retardos de propagación son los tiempos en nanosegundos para que un pulso de prueba recorra la longitud de cada par.
- La diferencia de retardo son las diferencias en los retardo de propagación entre el retardo más corto, que se presenta como 0 ns y los retardos de los demás pares.

Tiempo de propagación (Propagation Delay)



Diferencia en el Retardo (Delay Skew)



Impedancia Característica

- La impedancia característica es la impedancia que tendría un cable si tuviera una longitud infinita.
- La impedancia es un tipo de resistencia que se opone a la corriente alterna.
- Es una propiedad compleja que resulta de los efectos combinados de los valores inductivos, capacitivos y resistivos del cable. Estos valores están determinados por los parámetros físicos.
- Los cambios repentinos en la impedancia causan reflexiones en las señales que producen distorsiones.

Impedancia Característica (Cont)

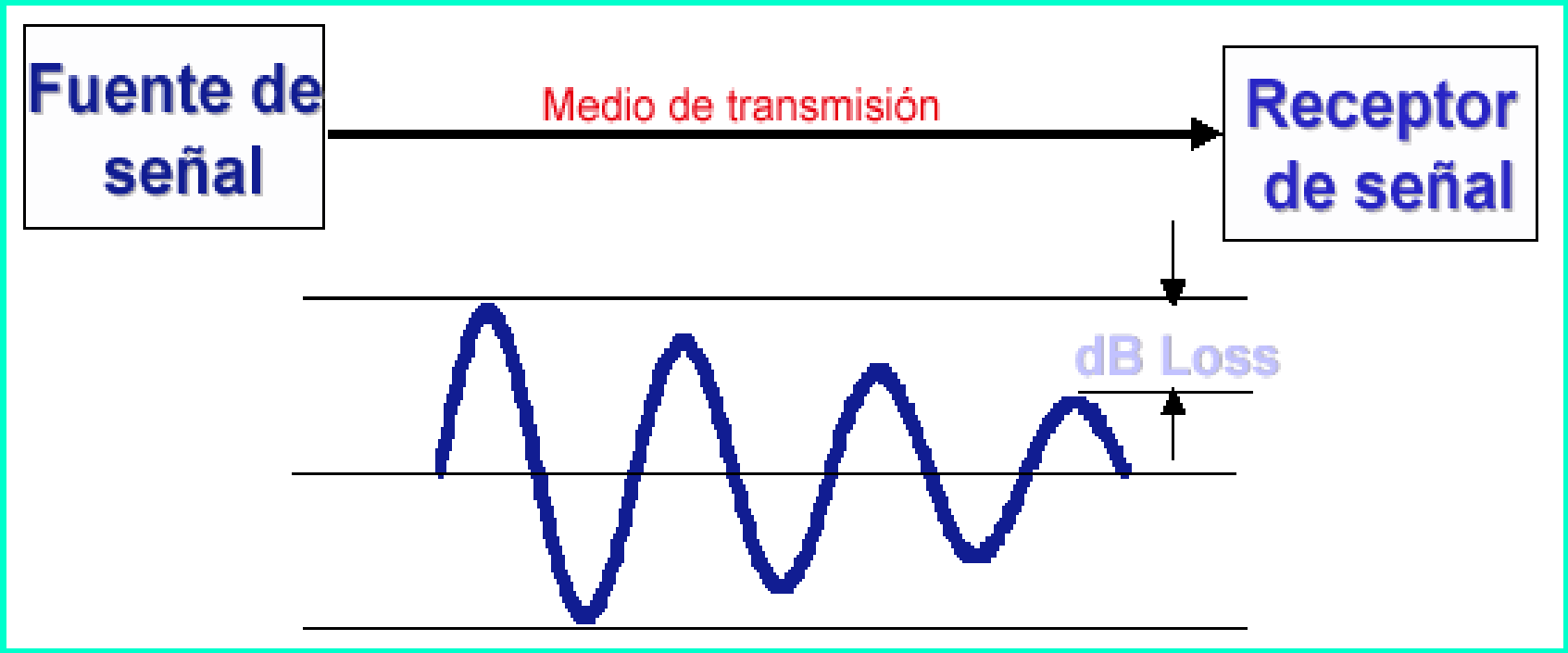
- Está medición determina en forma aproximada la impedancia característica de cada par.
- La herramienta de prueba informa una anomalía si se refleja el 15 % o más de la señal de prueba.
- Se puede visualizar la ubicación y tamaño de la anomalía.

Atenuación

- La atenuación es una disminución de la fuerza de la señal a lo largo del cable.
- La atenuación es originada por una pérdida de energía eléctrica en la resistencia del cable y por fuga de la energía a través del material aislante.
- La prueba de la atenuación mide la pérdida de intensidad de la señal a lo largo del cable.
- Los valores más bajos de la atenuación corresponden a un mejor rendimiento del cable.
- La atenuación depende de la construcción, longitud y frecuencia de la señal enviada por el cable.

Atenuación

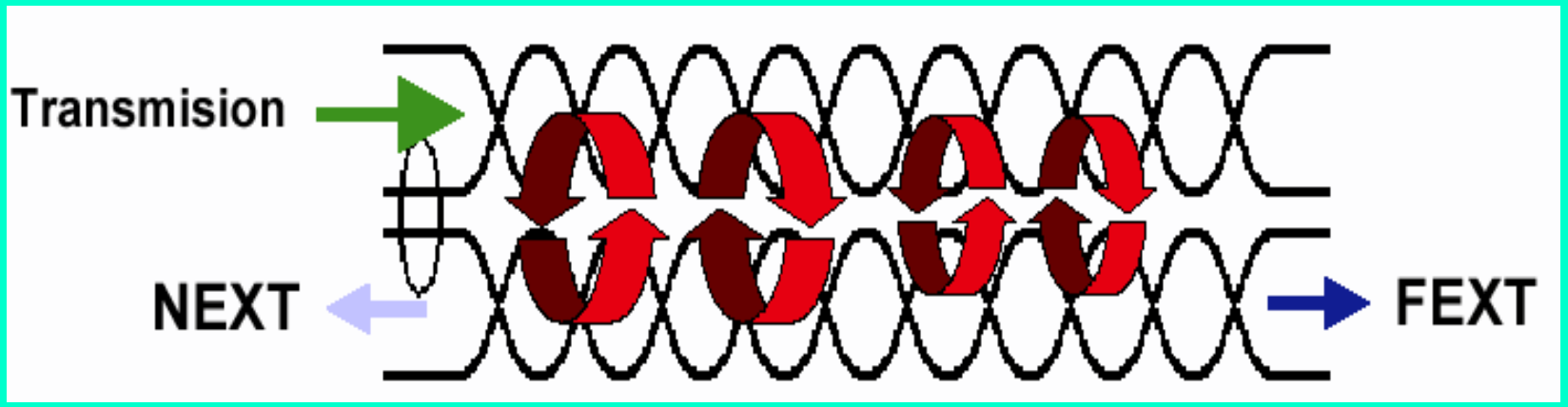
- La cantidad de señal perdida en el medio de transmisión (expresada expresada en dB)



NEXT

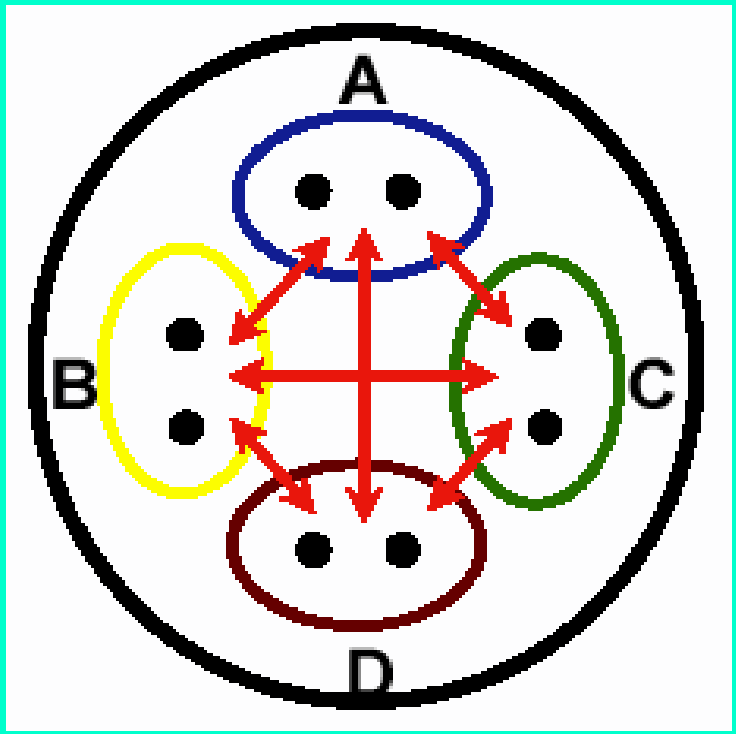
- La prueba NEXT prueba la diafonía entre los pares de cables en el extremo cercano del cable.
- Se expresa como la diferencia en amplitud (db) entre la señal de prueba y la señal de diafonía.
- Se debe medir en ambos extremos del cable.
- Se puede ver un gráfico con la NEXT medida y la establecida por la norma.

Paradiafonia (Crosstalk)



- Crosstalk indica la cantidad de señal que interfiere desde un par al adyacente
- *NEXT* mide el crosstalk en el extremo donde se inyecta la señal (extremo cercano, Near End).
- *FEXT* mide el crosstalk en el extremo donde se recibe la señal (extremo lejano, Near End).

NEXT (Par- a- par)



- 6 Mediciones
- A <=> B
- A <=> C
- A <=> D
- B <=> C
- B <=> D
- C <=> D

ACR

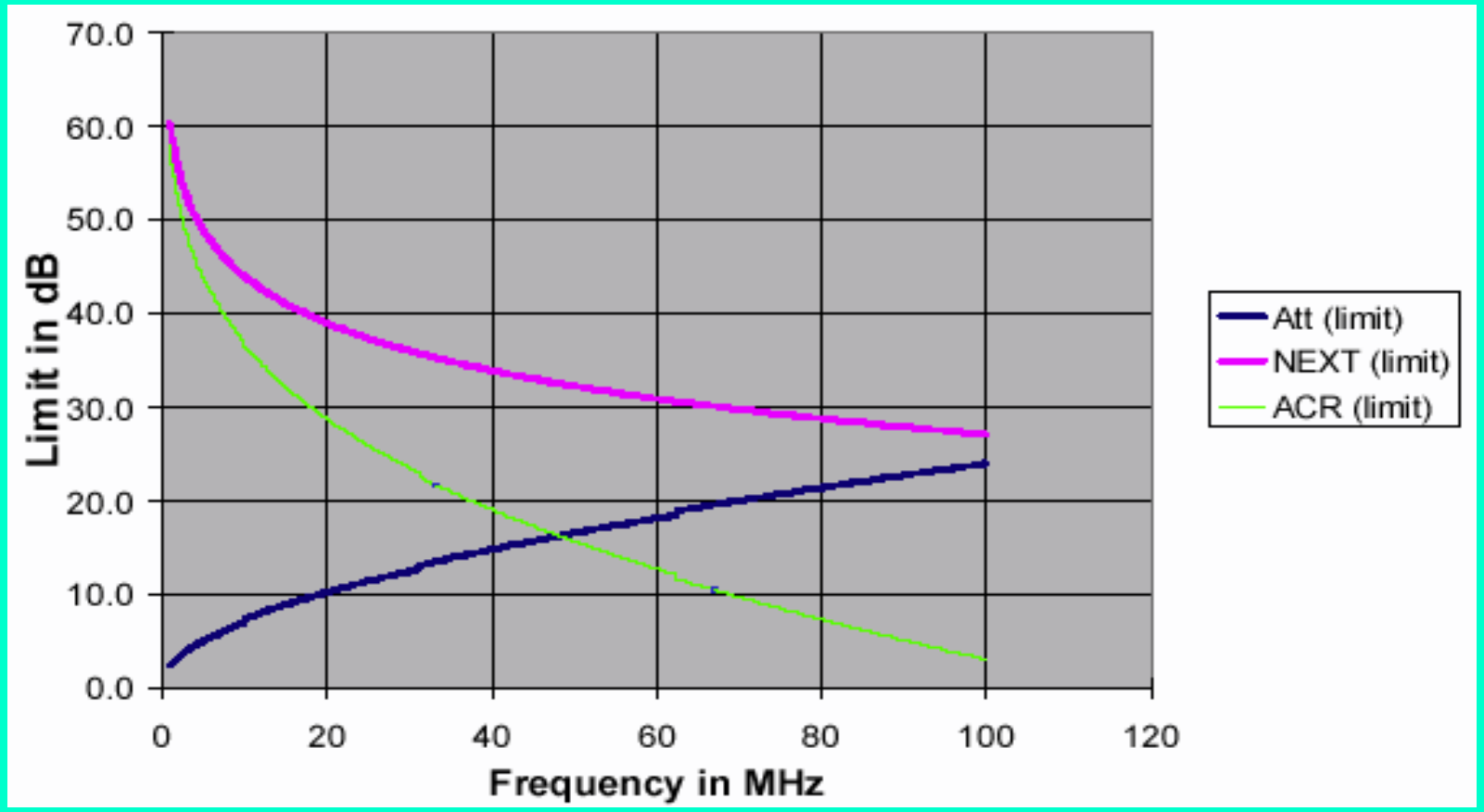
- Relación entre la atenuación y la diafonía.
- Una variante de la relación señal ruido
- Parámetro calculado

  La diferencia entre NEXT (en dB) y la atenuación (en dB)
- Es el mejor indicador para determinar el ancho de banda disponible en un sistema de dos pares

Pérdida de Retorno (RL)

- La prueba de RL mide la diferencia entre la amplitud de una señal de prueba y la amplitud de la señal reflejada, causada por las variaciones en la impedancia del cable.
- Los resultados de la prueba de RL indican que tan bien concuerdan la impedancia característica del cable con la impedancia nominal en un rango de frecuencias.

Limites TIA: Atenuación, NEXT, ACR



Performance del link

- El NEXT es usado como un indicador de la calidad de los componentes y del trabajo de instalación.
- El ACR es un indicador del máximo ancho de banda utilizable.

  1) 10 dB: Alta relación señal ruido

  2) 0 dB: Tanto ruido como señal, no se puede distinguir entre lo que es ruido o lo que es señal por encima de la frecuencia donde el ACR =0

Comparación

